எனவே எடையின் எண் மதிப்பு $W = N = mg$ ஆகும். எடையின் எண் மதிப்பு mg ஆக இருந்தாலும், எடையும் பொருளின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பு விசையும் ஒன்றல்ல என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

மின் உயர்த்திகளில் தோற்ற எடை

மின் உயர்த்தி இயங்க ஆரம்பிக்கும்போதும், நிறுத்தப்படும் போதும் மின் உயர்த்தியினுள் இருப்பவர்கள் ஒரு குலுங்கலை (Jerk) உணர்வார்கள். ஏன் அவ்வாறு நிகழ்கிறது ? இந்த நிகழ்வை விளக்குவதற்கு, எடையின் கருத்தாக்கத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் முக்கியமான ஒன்றாகும். கீழ்க்கண்ட சூழல்களில் ஒரு மனிதர் மின் உயர்த்தியில் நிற்கின்றார் என்க.

மின் உயர்த்தியில் நிற்கும் மனிதர் மீது இரு விசைகள் செயல்படுகின்றன.

1. கீழ்நோக்கி செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை. நாம் செங்குத்து திசையினை நேர் y அச்சு திசை என எடுத்துக்கொண்டால், அந்த மனிதர் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பியல் விசை $\vec{F}_G = -mg\hat{j}$
2. மின் உயர்த்தியின் தளத்தினால் மனிதர் மீது செலுத்தப்படும் மேல்நோக்கிய செங்குத்து விசை $\vec{N} = N\hat{j}$

நிகழ்வு (i) மின் உயர்த்தி ஓய்வு நிலையில் உள்ளபோது

மனிதரின் முடுக்கம் சுழி ஆகும். எனவே மனிதர் மீது செயல்படும் மொத்த விசையும் சுழியாகும். நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி

$$\vec{F}_G + \vec{N} = 0$$
$$-mg\hat{j} + N\hat{j} = 0$$

வெக்டர் கூறுகளை ஒப்பிட்டால் நாம் பெறுவது

$$N - mg = 0 \text{ (அல்லது) } N = mg \qquad (6.67)$$

என எழுதலாம்.

எனவே எடை W = N என்பதால் மனிதரின் தோற்ற எடை அவரின் உண்மை எடைக்கு சமம்.

நிகழ்வு (ii) மேல்நோக்கி அல்லது கீழ்நோக்கி மின்உயர்த்தி சீராக இயங்கும்போது

சீரானஇயக்கத்தின்போதும்(மாறாததிசைவேகம்) மனிதர் மீது செயல்படும் மொத்த விசையும் சுழியே. எனவே இந்த நிகழ்வின் போதும் மனிதரின் தோற்ற எடை அவரின் உண்மை எடைக்குச் சமம். இது படம் 6.23 (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது

நிகழ்வு (iii) மின்உயர்த்தி மேல்நோக்கி முடுக்கப்படும்போது

மேல் நோக்கிய முடுக்கத்துடன் $(\vec{a} = a\hat{j}$ மின்உயர்த்தி இயங்குகிறது எனில் தரையைப் பொறுத்து (நிலைமக் குறிப்பாயம்) நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியை பயன்படுத்தினால், நமக்கு கிடைப்பது

$$\vec{F}_G + \vec{N} = m\vec{a}$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை செங்குத்து திசையின் அலகு வெக்டர்களை பயன்படுத்தி எழுதுவோம்.

$$-mg\hat{j} + N\hat{j} = ma\hat{j}$$

வெக்டர் கூறுகளை ஒப்பிட

$$N = m\,(g + a\,) \qquad (6.68)$$

இது படம் 6.23 (b) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது

எனவே மனிதரின் தோற்ற எடை அவரின் உண்மை எடையை விட அதிகம்.

நிகழ்வு (iv) மின்உயர்த்தி கீழ்நோக்கி முடுக்கப்படும்போது

மின் உயர்த்தியானது கீழ்நோக்கிய முடுக்கத்துடன் $(\vec{a} = -a\hat{j})$ இயங்குகிறது எனில் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியை பயன்படுத்தி நாம் பெறுவது

$$\vec{F}_G + \vec{N} = m\vec{a}$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை செங்குத்து திசையின் அலகு வெக்டர்களை பயன்படுத்தி எழுதுவோம்.

$$-mg\hat{j} + N\hat{j} = -ma\hat{j}$$

வெக்டர் கூறுகளை இருபுறமும் ஒப்பிட நாம் பெறுவது

$$N = m\,(g - a\,) \qquad (6.69)$$

எனவே மனிதரின் தோற்ற எடை $\{W = N = (m\,(g - a)\}$ அவரின் உண்மை எடையை விட குறைவு. இது படம் 6.23 (c) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 28 06-01-2023 16:04:47